



电路基础实验 六

实验名称 单相交流电路及功率因数的提高

一 实验目的

- [1] 通过 RL 串联电路掌握单相交流电路的电压、电流、复阻抗之间的相量关系、有效值关系；
- [2] 熟悉日光灯电路的组成，各元件的作用及日光灯的工作原理，学会日光灯电路的连接，了解线路故障的检查方法；
- [3] 掌握交流电路的电压、电流和功率的测量方法；
- [4] 掌握提高感性负载功率因数的方法。

二 实验原理

2.1 单相交流电路

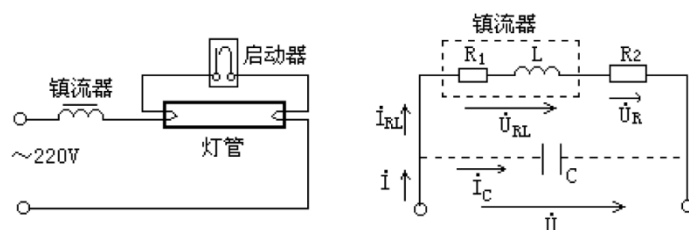


图 2-1 日光灯电路及其等效电路

镇流器是一个铁心线圈，其电感 L 比较大，而线圈本身具有电阻 R_1 。日光灯在稳态工作时近似认为是一个阻性负载 R_2 。镇流器和灯管串联后接在交流电路中，可以把这个电路等效为 RL 串联电路。

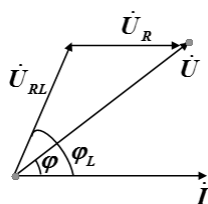


图 2-2 UI 相量图

对图 2-1 电路, 有以下特性:

$$\text{日光灯管等效电阻: } R_2 = \frac{U_R}{I}$$

$$\text{电路消耗的有功功率: } P = UI \cos \varphi = I^2(R_1 + R_2)$$

$$\text{镇流器的等效电阻: } R_1 = \frac{P}{I^2} - R_2$$

$$\text{镇流器的等效复阻抗模: } |Z_{RL}| = \frac{U_{RL}}{I}$$

$$\text{镇流器电感线圈的感抗: } X_L = \sqrt{|Z_{RL}|^2 - R_1^2}$$

$$\text{电感线圈的电感: } L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$\text{镇流器的功率因数: } \cos \varphi_L = \frac{R_1}{|Z_{RL}|}$$

$$\text{电路的功率因数: } \cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

2.2 功率因数

因镇流器本身的电感较大, 故整个电路的功率因数较低, 为了提高电路的功率因数, 可以在日光灯两端并联电容.

并联电容后电路的总电流. 由于电容的无功电流抵消了一部分日光灯电流中的感性无功分量, 所以总电流将减小, 电路的功率因数被提高. 由于电源电压是固定的, 并联电容器并不影响感性负载的工作状态, 即日光灯支路的电流、功率和功率因数并不随并联电容的大小而改变, 仅是电路的总电流及总功率因数发生变化.

提高电路的功率因数能够减小供电线路的损耗及电压损失, 提高电源设备的利用率而又不影响负载的工作, 所以并联电容器提高电路的功率因数的方法被供电部门广泛采用.

如果要将功率因数 $\cos \phi$ 提高到 $\cos \phi'$, 所并联电容的大小计算如下:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI} \quad \cos \varphi' = \frac{P}{UI'} \quad C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi - \tan \varphi')$$

其中各参数含义如下

φ 为原电路的功率因数角; φ' 为提高功率因数后的功率因数; $\omega = 2\pi f$ 为电源的角频率.

三 实验设备

交流电压表; 交流电流表; 功率表; 自耦调压器; 日光灯管; 镇流器; 启辉器; 各型号电容器; 电流插座.

四 实验内容及数据

4.1 连接电路

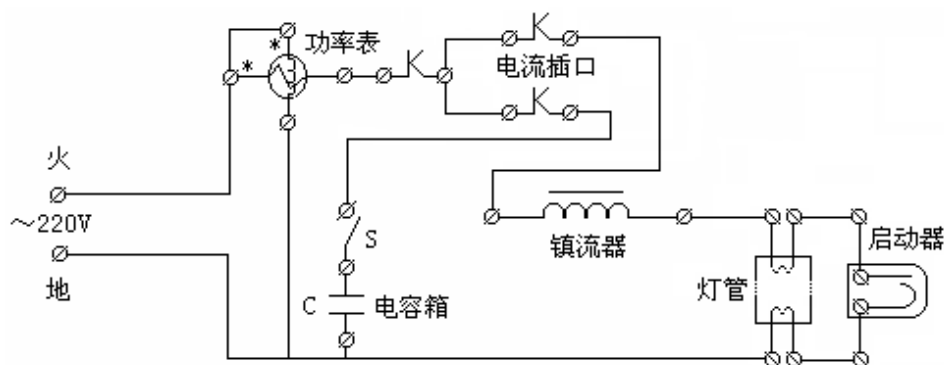


图 4-1 实验电路图

如图 4-1 所示连接电路，注意功率表和电流插座的接线方法。

4.2 电压相量关系

反复检查后接通实验台电源，调节自耦调压器的输出，使其输出电压缓慢增大，直到调至额定电压 220V，测量有功功率 P ，日光灯支路电流 I ，电源电压 U ，镇流器电压 U_{R_L} ，灯管电压 U_R 等值。记录数据。

测量数值						
正常工作	$P(W)$	$\cos\varphi$	$I(mA)$	$U(V)$	$U_{R_L}(V)$	$U_R(V)$
	31.2	0.5	0.277	220	174.8	91.17

表 4-1 实验数据

4.3 电路功率

并联不同值的电容，读取功率表、电压表读数。通过一只电流表和三个电流插座分别测得三条支路的电流。记录数据。

电容 $C(\mu F)$	$P(W)$	$\cos\varphi'$	$U(V)$	$I_{\text{总}}(mA)$	$I_{R_L}(mA)$	$I_C(mA)$
0.47	31.50	0.57	220.2	0.249	0.276	0.030
1.0	31.61	0.65	220.0	0.221	0.276	0.068
2.2	31.92	0.86	220.3	0.169	0.277	0.152
4.3	32.55	0.90	221.4	0.162	0.280	0.300
5.3	32.92	0.74	222.0	0.202	0.280	0.371
6.3	33.14	0.56	222.0	0.267	0.280	0.457

表 4-2 实验数据

4.4 数据处理

[1] 根据 4.2 节额定电压工作时的实验数据计算 R_1 ， L ， $\cos\varphi_L$ ， R_2 的值；

- [2] 根据 4.2 节额定电压工作时的实验数据计算 φ 和 φ_L ，绘制电压相量图，验证相量形式的基尔霍夫电压定律；
- [3] 根据 4.3 节实验数据计算并联不同电容时功率因数角 φ 和 φ' ，绘制电流相量图，验证相量形式的基尔霍夫电流定律；
- [4] 讨论改善电路功率因数的意义和方法。

五 数据分析

5.1 计算 $R_1, L, \cos \varphi_L, R_2$

据 2.1 节公式和 4.2 节数据，有计算值

$$\begin{aligned}R_2 &= \frac{U_R}{I} = \frac{91.17}{0.277} \Omega = 329.13 \Omega \\R_1 &= \frac{P}{I^2} - R_2 = \frac{31.2}{0.277^2} - 329.13 = 77.50 \Omega \\|Z_{RL}| &= \frac{U_{RL}}{I} = \frac{174.8}{0.277} \Omega = 631.05 \Omega \\X_L &= \sqrt{|Z_{RL}|^2 - R_1^2} = \sqrt{631.05^2 - 77.50^2} \Omega = 626.27 \Omega \\L &= \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{626.27}{2\pi 50} \text{H} = 1.99 \text{H} \\\cos \varphi_L &= \frac{R_1}{|Z_{RL}|} = \frac{77.50}{631.05} = 0.12\end{aligned}$$

计算值			
$R_1(\Omega)$	$L(\text{H})$	$\cos \varphi_L$	$R_2(\Omega)$
77.50	1.99	0.12	329.13

表 5-1 计算值记录

5.2 验证相量形式的基尔霍夫电压定律

据 4.2 节和 5.1 节数据，有

$$\begin{aligned}\varphi &= \arccos(\cos \varphi) = 60^\circ \\\varphi_L &= \arccos(\cos \varphi_L) = 83.11^\circ\end{aligned}$$

绘制电压相量图如图 5-1 所示.

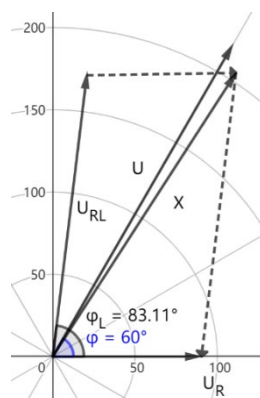


图 5-1 电压相量图

注意到 U_{RL} 和 U_R 的向量和与 U 接近, 但没有完全重合. 在误差范围内可以认为上图符合相量形式的基尔霍夫电压定律.

存在误差可能因为:

元件非理想, 镇流器不能看做纯电感, 存在铁损和铜损, 也可能有非线性;
相位角计算时存在近似, 角度不够精准;
实验电路中的导线接触电阻、环境电磁干扰等因素可能引入额外阻抗;
交流电压表、电流表存在误差.

5.3 验证相量形式的基尔霍夫电流定律

据 4.3 节数据, 有

电容(μF)	$\cos \varphi'$	$\varphi'(^{\circ})$
0.47	0.57	55.25
1	0.65	49.46
2.2	0.86	30.68
4.3	0.90	25.84
5.3	0.74	42.27
6.3	0.56	55.94

表 5-2 功率因数角

不妨验证 $C = 4.47\mu\text{F}$ 时的数据, 有绘制电流相量图如图 5-2 所示.

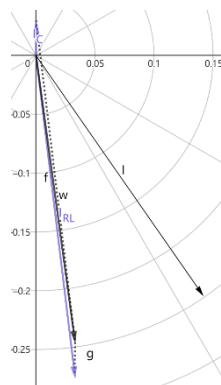


图 5-2 电流相量图

注意到 $|\dot{I}_{R_L} + \dot{I}_C|$ 和 $|\dot{I}_{\text{总}}|$ 相接近, 但相位还有一定差距. 通过并联电容, 总电流模值减小, 显著降低线路损耗, 验证了无功补偿的实际效果.

5.4 改善电路功率因数的意义和方法

能够降低线路损耗, 据 $P_{\text{损}} = I^2 R$, 并联电容后能减小 $I_{\text{总}}$, 减少电能浪费;
提高有功功率, 增大电源设备利用率, 改善电压稳定性.

最常用并联电容法, 也有同步调相方法.

六 思考题

6.1 当日光灯上缺少了启辉器时, 人们常用一根导线将启辉器的两端短接一下, 然后迅速断开, 使日光灯点亮或用一只启辉器去点亮多只同类型的日光灯, 这是为什么?

利用镇流器的电感特性制造电流突变, 产生瞬时高压脉冲, 完成灯管的启动.

6.2 为了改善电路的功率因数, 常在感性负载上并联电容器, 此时增加了一条电流支路, 试问电路的总电流是增大还是减小, 此时感性支路的电流和功率是否改变?

在感性负载上并联电容器后, 电路的总电流减小.

镇流器和电容器一个为感性无功分量, 一个为容性无功分量, 两者相位相反, 抵消部分电流, 总电流的模减小.

感性支路的电流和功率均不改变.

并联电容器后, 电源电压 U 保持不变, 感性支路的阻抗不变, 电流不变. 又电阻不变, 则功率不变.

6.3 提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法, 而不用串联法? 所并联的电容器是否越大越好?

并联法时感性负载的电流和功率均不变, 电容仅用于补偿无功电流, 提高功率因数. 串联电容器会与负载分压, 改变负载电压, 影响负载性能. 且 RLC 可能组成谐振电路, 功率因数提升少.

电容不是越大越好. 过大时呈过补偿, 容性无功分量占主导, 电路由感性转换为容性电路, 反而降低功率因数.

6.4 本节实验中, 为了改善功率因数, 分别并联了六组容值由小到大不等的电容, 对应的功率因数是否也随之由小到大的变化? 如果不是, 分析原因

不是.

电路经历了由欠补偿到恰好补偿再到过补偿的变化. 在 $C=4.3 \mu\text{F}$ 时达到最大值, 之前为欠补偿, 感性无功电流为主导, 功率因数随电容的增大而增大;

存在某一时刻 $C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan \varphi - \tan \varphi')$ ，感性与容性恰好完全抵消，此时功率因数最大；

之后容性无功分量占主导，电路由感性转换为容性电路，反而降低功率因数。

6.5 结合实验简述日光灯的原理

日光灯的工作原理可分为启动阶段和工作阶段，核心元件包括镇流器、灯管和启辉器。

通电后，启辉器内部的双金属片受热膨胀闭合，电流流经镇流器与灯丝，加热灯丝并释放电子。此时灯管尚未导通，电流通过预热电路；

启辉器冷却后双金属片断开，镇流器因电流突变产生瞬时高压脉冲，电离灯管内气体；

灯管电离后，电流通过镇流器和灯管，稳定工作。灯管内的紫外线激发荧光粉发光，电能转化为光能。